Fiche A3

Approfondissement : fonctions, équations et inéquations

Mathématiques ▪ Première spécialité

Contexte. On travaille avec les fonctions f, g et h définies par $f(x) = x^2 - 2x - 3$ sur $\mathbb{R}$, $g(x) = |x-1|$ sur $\mathbb{R}$ et $h(x) = \dfrac{2x+1}{x-2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Partie A • Étude de f

1. Écrire $f(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant f, son axe de symétrie et le tableau de variations de f.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$, puis les inéquations $f(x) < 0$ et $f(x) \geqslant 5$.
4. Déterminer les antécédents de 5 par f, puis l'image de -1 par f.

Partie B • Étude de g et valeur absolue

5. Écrire $g(x)$ sans valeur absolue, selon que $x \geqslant 1$ ou $x < 1$. Dresser le tableau de variations de g et tracer sa courbe.
6. Résoudre l'équation $g(x) = 3$ et l'inéquation $g(x) \leqslant 3$.
7. Résoudre l'équation $|2x - 3| = x + 1$, en distinguant les cas $x \geqslant \frac{3}{2}$ et $x < \frac{3}{2}$.
8. Démontrer que, pour tous réels a et b, $|a + b| \leqslant |a| + |b|$. *(on pourra comparer les carrés des deux membres, en remarquant que $ab \leqslant |ab|$)*

Partie C • Étude de h

9. Déterminer deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 2$, $h(x) = A + \dfrac{B}{x-2}$.
10. Calculer $h'(x)$ et en déduire les variations de h sur $]-\infty\,;\,2[$ et sur $]2\,;\,+\infty[$.
11. Résoudre l'équation $h(x) = 3$, l'inéquation $h(x) > 0$, puis l'équation $h(x) = h(-x)$ (pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$).
12. Déterminer les réels x tels que $f(x) = 0$ et $h(x) > 0$.
13. Déterminer les abscisses des points d'intersection de la courbe de h avec la droite d'équation $y = x$.

Partie D • Fonctions composées et inéquations

On note $f \circ g$ la fonction définie par $f \circ g(x) = f\big(g(x)\big)$.

14. Exprimer $f\big(g(x)\big)$ et $g\big(f(x)\big)$ en fonction de x.
15. Résoudre l'équation $f\big(g(x)\big) = 0$. *(on pourra poser $X = g(x)$)*
16. À l'aide d'un tableau de signes, résoudre l'inéquation $f(x) \times h(x) \geqslant 0$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
17. Résoudre l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$. *(on pourra remarquer que $f(x) = (x-1)^2 - 4 = g(x)^2 - 4$ et poser $t = g(x)$)*

poussemaths.fr